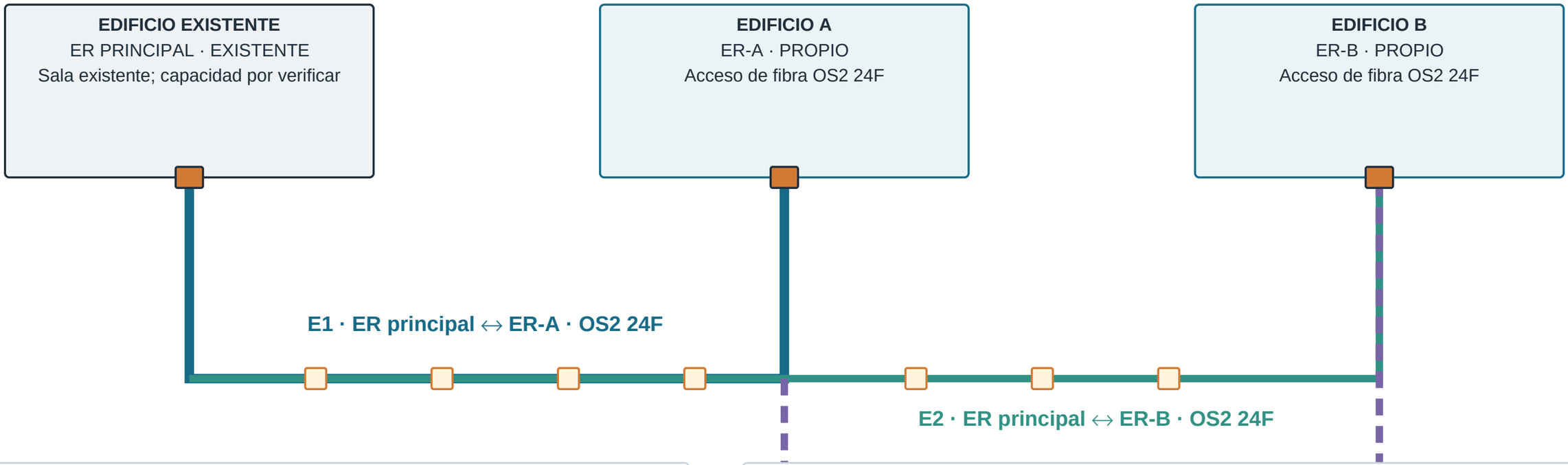
BACKBONE EXTERIOR

Tres edificios · tres enlaces independientes · canalización y longitud de escenario



LONGITUDES DE ESCENARIO — NO SON MEDICIONES

E1 cable: 221,55 m = (145 + 50 + 16) × 1,05

E2 cable: 247,80 m = (145 + 75 + 16) × 1,05

E3 cable: 69,30 m = (50 + 16) × 1,05

145 m reportados; 50 m propuestos; x=75 m e y=50 m supuestos.

Ducto común 145 m + extensión a A 50 m: condición por validar.

Los 16 m cubren entradas y reservas del escenario; 5 % desperdicio.

SÍMBOLOS Y CONDICIONES

OS2 24F · E1

OS2 24F · E2

OS2 24F · E3

Registro teórico, ubicación/cantidad sin validar en campo

Canalización subterránea existente / nueva: trazado esquemático, condición pendiente.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-28**	**REV. 0**	**LÁMINA 01/09**
Recorridos, registros, ductos y entradas requieren levantamiento; longitudes de cable son resultados del escenario.	**SIN ESCALA**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**

DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS Y TUBERÍAS · EDIFICIO A

Planta típica de referencia · 5 laboratorios por piso · 85 m² por laboratorio · 1 TR/piso

LAB-A-Pxx-L01
85 m² · 10 × 8,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-A-Pxx-L02
85 m² · 10 × 8,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-A-Pxx-L03
85 m² · 10 × 8,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

PASILLO CENTRAL · ANCHO 2,4 m (SUPUESTO)

CANASTA PRINCIPAL · sección preliminar 100 × 50 mm

LAB-A-Pxx-L04
85 m² · 10 × 8,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-A-Pxx-L05
85 m² · 10 × 8,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

TR-A-Pxx
3 × 3 m (supuesto)
160 puertos asignados
4 × 48 = 192 pos.
32 libres

LEYENDA DE CANALIZACIÓN

Canasta/bandeja principal y ramales

Tubería a WA (trazado típico)

NOTA DE DISEÑO

Muros/puertas esquemáticos. Tubo nominal Ø25 mm preliminar; confirmar ocupación y geometría.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-28**	**REV. 0**	**LÁMINA 02/09**
Geometría de edificio y posición de recintos son supuestos; hoja esquemática, sin escala numérica.	**SIN ESCALA**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**

DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS Y TUBERÍAS · EDIFICIO B

Planta típica de referencia · 6 laboratorios por piso · 75 m² por laboratorio · 1 TR/piso

LAB-B-Pxx-L01
75 m² · 10 × 7,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-B-Pxx-L02
75 m² · 10 × 7,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-B-Pxx-L03
75 m² · 10 × 7,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

PASILLO CENTRAL · ANCHO 2,4 m (SUPUESTO)

CANASTA PRINCIPAL · sección preliminar 100 × 50 mm

TR-B-Pxx
3 × 3 m (supuesto)
192 puertos asignados
5 × 48 = 240 pos.
48 libres

LAB-B-Pxx-L04
75 m² · 10 × 7,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-B-Pxx-L05
75 m² · 10 × 7,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-B-Pxx-L06
75 m² · 10 × 7,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LEYENDA DE CANALIZACIÓN

Canasta/bandeja principal y ramales

Tubería a WA (trazado típico)

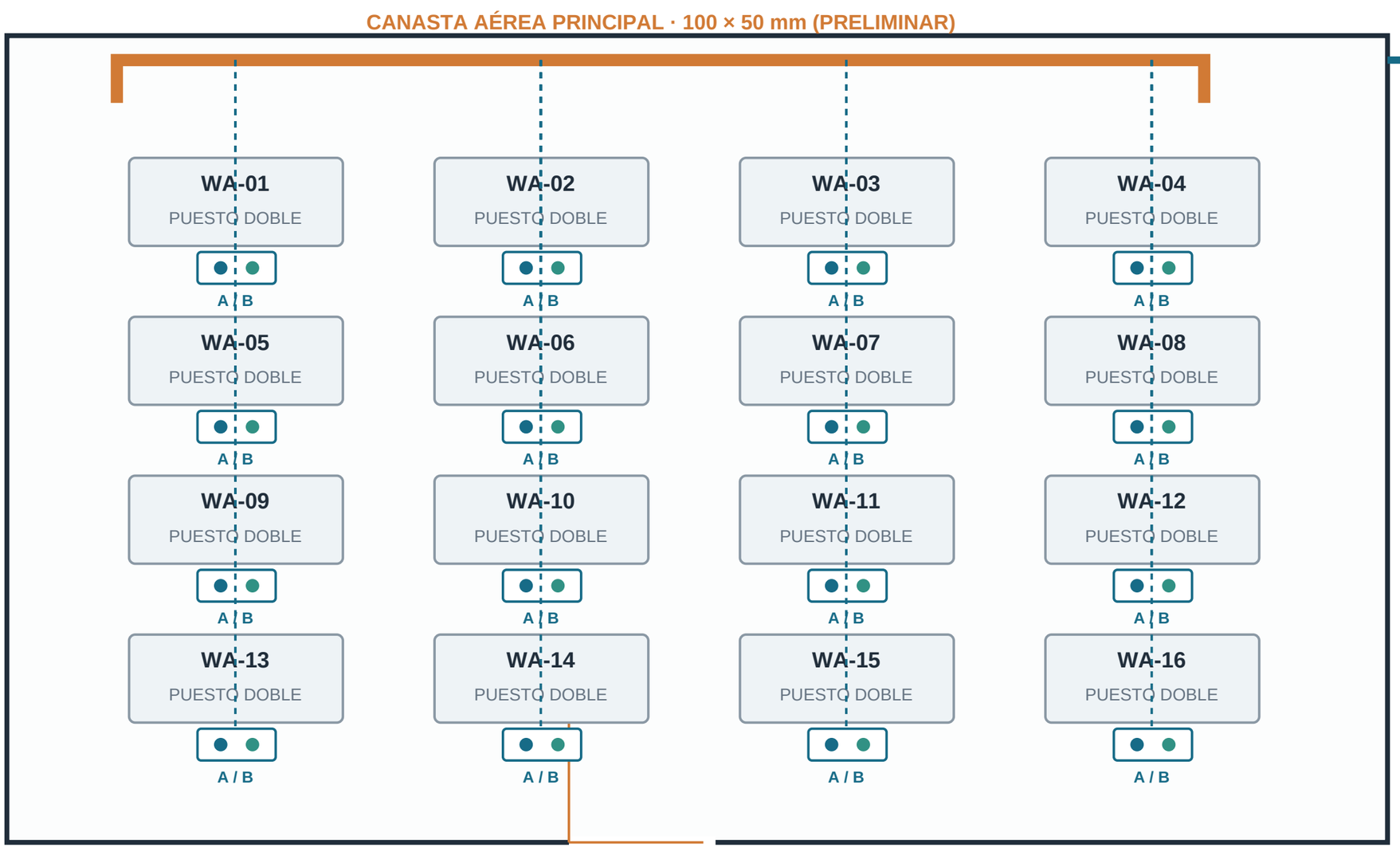
NOTA DE DISEÑO

Muros/puertas esquemáticos. Tubo nominal Ø25 mm preliminar; confirmar ocupación y geometría.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-28**	**REV. 0**	**LÁMINA 03/09**
Geometría de edificio y posición de recintos son supuestos; hoja esquemática, sin escala numérica.	**SIN ESCALA**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO · EDIFICIO A

Laboratorio típico · 85 m² · geometría supuesta 10 × 8,5 m · 16 WA dobles



TR-A-Pxx

Panel Cat 6A · 48 puertos

Grupo de 32 enlaces

Estrella · identificación de cable: A-Pxx-Lxx-WAxx-A/B

CONTEO POR LABORATORIO

16 áreas WA

2 puertos RJ45/WA

32 conexiones Cat 6A

1 grupo de salida al TR

Asignación asumida según Excel corregido

SÍMBOLOS

Área doble con RJ45-A / RJ45-B

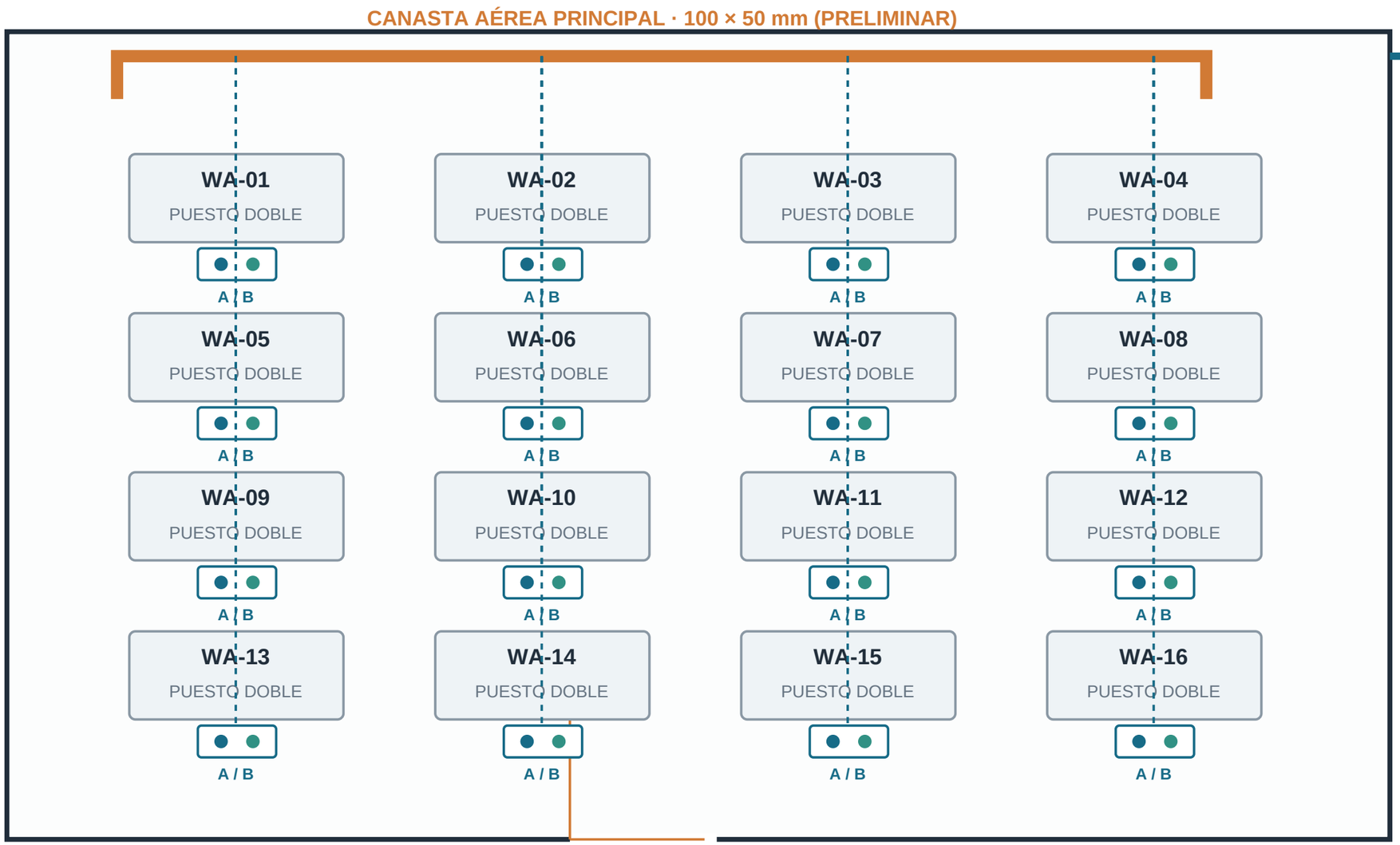
Derivación/canalización hacia puesto

Agrupación lógica de cableado Cat 6A al TR

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-28**	**REV. 0**	**LÁMINA 04/09**
Representación por grupos; no se dibujan cables individuales superpuestos. Dos RJ45 por área es supuesto adoptado.	**SIN ESCALA**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO · EDIFICIO B

Laboratorio típico · 75 m² · geometría supuesta 10 × 7,5 m · 16 WA dobles



TR-B-Pxx

Panel Cat 6A · 48 puertos

Grupo de 32 enlaces

Estrella · identificación

de cable: A-Pxx-Lxx-WAxx-A/B

CONTEO POR LABORATORIO

16 áreas WA

2 puertos RJ45/WA

32 conexiones Cat 6A

1 grupo de salida al TR

Asignación asumida

según Excel corregido

SÍMBOLOS

Área doble con RJ45-A / RJ45-B

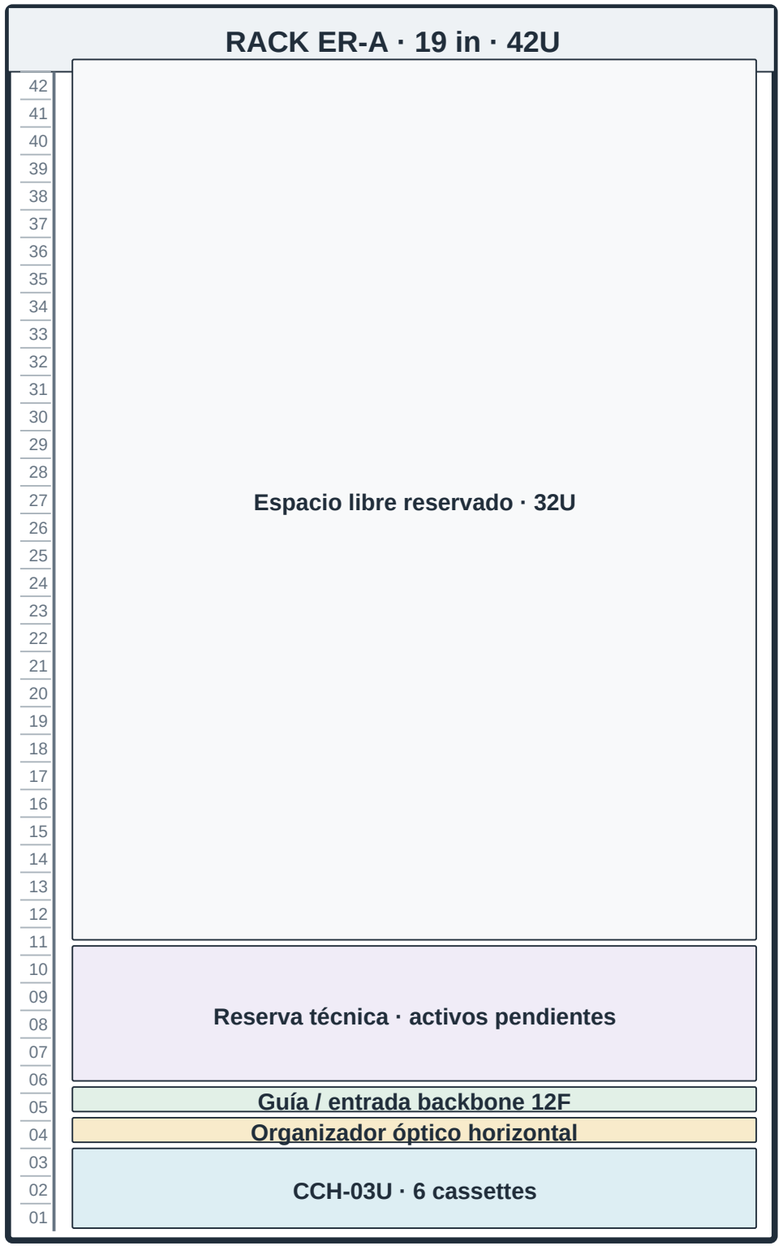
Derivación/canalización hacia puesto

Agrupación lógica de cableado Cat 6A al TR

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-28**	**REV. 0**	**LÁMINA 05/09**
Representación por grupos; no se dibujan cables individuales superpuestos. Dos RJ45 por área es supuesto adoptado.	**SIN ESCALA**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**

ELEVACIÓN DE EQUIPAMIENTO ÓPTICO · ER EDIFICIO A

Cassette integrado · terminación pasiva · activos sin selección



ELEVACIÓN FRONTAL · UNIDADES NUMERADAS DE ABAJO HACIA ARRIBA

TERMINACIÓN Y CAPACIDAD ÓPTICA

Exterior: 2 × OS2 24F llegan a cada ER nuevo.

Vertical: 4 cables OS2 12F hacia TR; 48 fibras.

Capacidad por cuarto: 96 posiciones de fibra.

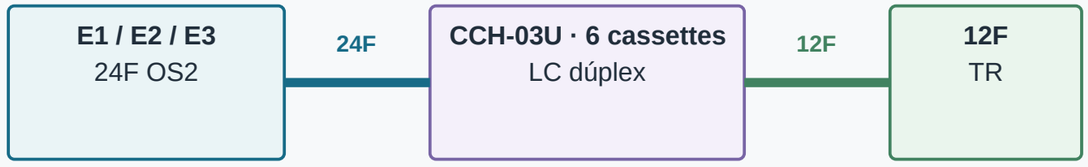
CCH-03U · 6 cassettes · el cassette incluye pigtails / adaptadores según matriz.

El diagrama no agrega pigtails ni adaptadores sueltos.

Un par dúplex por enlace: patch cords representativos;

transceptores y puertos activos no especificados.

ESQUEMA DE CONEXIÓN · NO A ESCALA



CCH-03U (A): 4 × 12F + 2 × 24F = 96 fibras.

CCH-04U (B): 7 × 12F + 2 × 24F = 132 fibras.

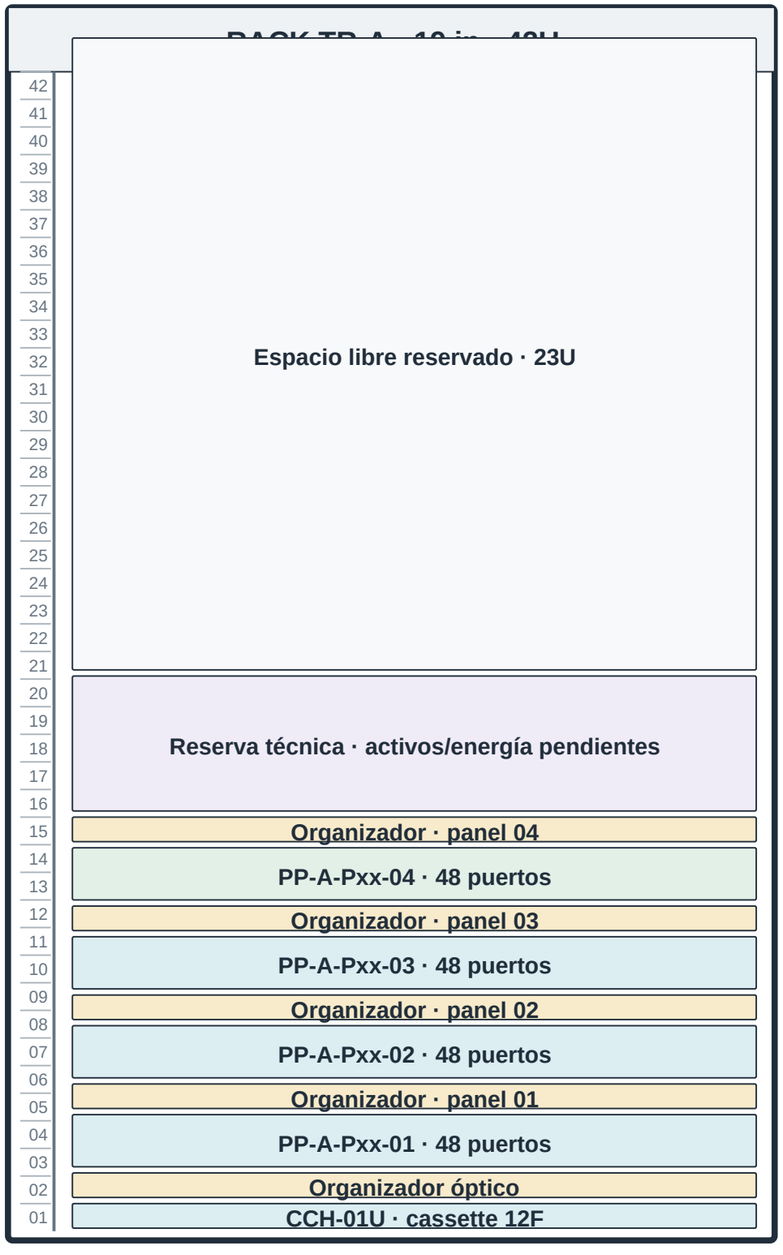
RUTAS

Exterior desde ducto subterráneo · reserva en rack · entrada vertical a TR

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-28**	**REV. 0**	**LÁMINA 06/09**
Racks de 42U propuestos; dimensiones y capacidad final de instalación requieren validación del recinto.	**VERTICAL 1U**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**

ELEVACIÓN FRONTAL DEL RACK · TR EDIFICIO A

4 patch panels × 48 puertos · 160 asignados · 32 posiciones libres



ELEVACIÓN FRONTAL · UNIDADES NUMERADAS DE ABAJO HACIA ARRIBA

ASIGNACIÓN POR PISO

160 salidas Cat 6A asignadas a laboratorios del piso.

4 paneles de 48 = 192 posiciones físicas.

Libres/reserva: 32; no representan puertos de switch activos.

DETALLE DE PUERTOS · 48 POSICIONES POR PANEL

Panel inicial · asignación

48 asignados

Panel final · asignación

16 asignados

Azul = posición asignada · gris claro = reserva libre · numeración por bloque 01–48

CONEXIÓN Y SALIDA

ER-A → OS2 12F → cassette CCH integrado (1 por extremo).

Cat 6A en estrella: grupos identificados hacia 5 laboratorios.

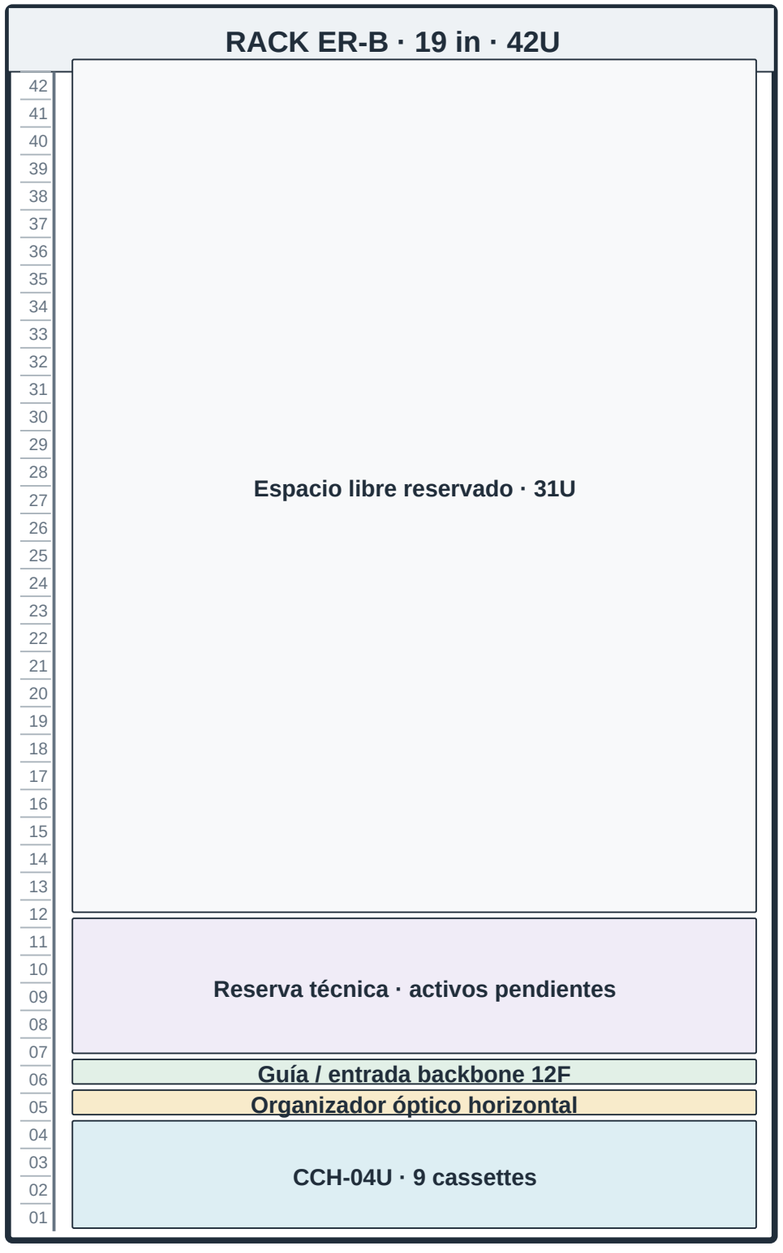
PP01–03: 01–48; PP04: 01–16 asignados, 17–48 libres.

Cordones representativos; sin atribuir enlaces a puertos activos.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-28**	**REV. 0**	**LÁMINA 07/09**
Racks de 42U propuestos; dimensiones y capacidad final de instalación requieren validación del recinto.	**VERTICAL 1U**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**

ELEVACIÓN DE EQUIPAMIENTO ÓPTICO · ER EDIFICIO B

Cassette integrado · terminación pasiva · activos sin selección



ELEVACIÓN FRONTAL · UNIDADES NUMERADAS DE ABAJO HACIA ARRIBA

TERMINACIÓN Y CAPACIDAD ÓPTICA

Exterior: 2 × OS2 24F llegan a cada ER nuevo.

Vertical: 7 cables OS2 12F hacia TR; 84 fibras.

Capacidad por cuarto: 132 posiciones de fibra.

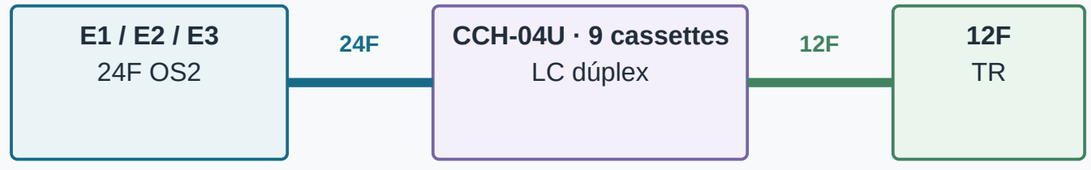
CCH-04U · 9 cassettes · el cassette incluye pigtails / adaptadores según matriz.

El diagrama no agrega pigtails ni adaptadores sueltos.

Un par dúplex por enlace: patch cords representativos;

transceptores y puertos activos no especificados.

ESQUEMA DE CONEXIÓN · NO A ESCALA



CCH-03U (A): 4 × 12F + 2 × 24F = 96 fibras.

CCH-04U (B): 7 × 12F + 2 × 24F = 132 fibras.

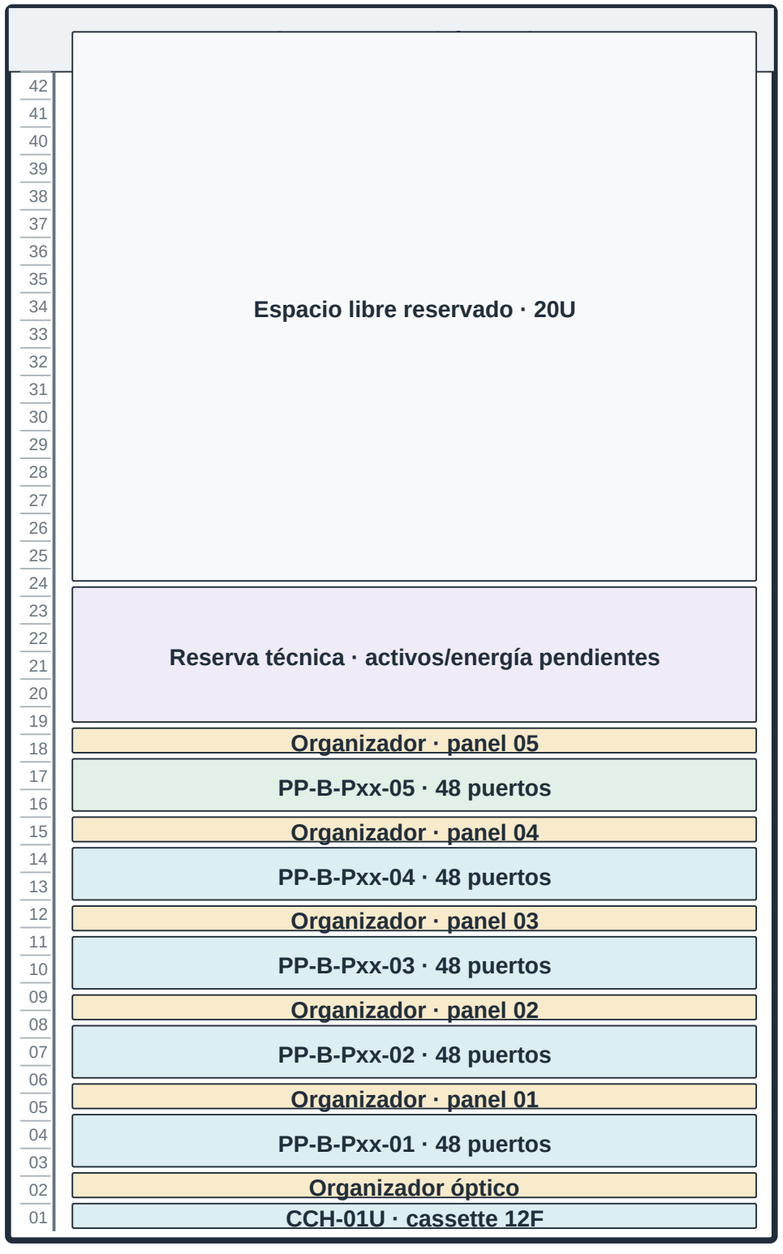
RUTAS

Exterior desde ducto subterráneo · reserva en rack · entrada vertical a TR

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-28**	**REV. 0**	**LÁMINA 08/09**
Racks de 42U propuestos; dimensiones y capacidad final de instalación requieren validación del recinto.	**VERTICAL 1U**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**

ELEVACIÓN FRONTAL DEL RACK · TR EDIFICIO B

5 patch panels × 48 puertos · 192 asignados · 48 posiciones libres



ELEVACIÓN FRONTAL · UNIDADES NUMERADAS DE ABAJO HACIA ARRIBA

ASIGNACIÓN POR PISO

192 salidas Cat 6A asignadas a laboratorios del piso.

5 paneles de 48 = 240 posiciones físicas.

Libres/reserva: 48; no representan puertos de switch activos.

DETALLE DE PUERTOS · 48 POSICIONES POR PANEL

Panel inicial · asignación

48 asignados

Panel final · asignación

48 asignados

Azul = posición asignada · gris claro = reserva libre · numeración por bloque 01–48

CONEXIÓN Y SALIDA

ER-B → OS2 12F → cassette CCH integrado (1 por extremo).

Cat 6A en estrella: grupos identificados hacia 6 laboratorios.

PP01–04: 01–48 asignados; PP05: 01–48 libres.

Cordones representativos; sin atribuir enlaces a puertos activos.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-28**	**REV. 0**	**LÁMINA 09/09**
Racks de 42U propuestos; dimensiones y capacidad final de instalación requieren validación del recinto.	**VERTICAL 1U**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**